

개운중학교 제 1학년 2학기 중간고사		과 학	실시일 2025년 10월 23일 2교시
과목코드 05	▶선택형 : 4문항 X 2점 = 8점 4문항 X 3점 = 12점 20문항 X 4점 = 80점 합계 : 100점		
※ 문제를 풀기 전에 O.C.R 카드에 학년, 반, 번호, 이름, 과목코드 등이 기입되었는지 확인하시기 바랍니다.			
1. 과학적 탐구에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)			
< 보기 > ㄱ. 탐구 주제는 과학적으로 탐구할 수 있는 주제를 선정한다. ㄴ. 예상과 다른 결과가 나온다면, 예상에 맞도록 결과를 수정한다. ㄷ. 자연 현상을 관찰한 결과는 1회 관찰한 결과로도 일반화할 수 있다. ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ			
2. 연역적 탐구 과정을 통해 문제를 해결할 때, 탐구를 수행한 후 가설과 다른 결과가 나왔을 때 연역적 탐구 과정의 수정을 위해 돌아가야 하는 단계로 옳은 것은? (4점)			
① 가설 설정하기 ② 탐구 설계하기 ③ 탐구 수행하기 ④ 결과 정리하기 ⑤ 결론 내리기			
3. 증발에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)			
① 습도가 높을수록 잘 일어난다. ② 액체의 표면적이 넓을수록 잘 일어난다. ③ 입자가 스스로 운동한다는 것의 증거이다. ④ 액체의 표면에서 기체로 변하는 현상이다. ⑤ 증발이 일어나면 입자는 사라지지 않고 공기 중으로 날아간다.			
4. 얼음의 크기에 따라 물이 차가워지는 속도를 탐구하기 위한 과정에서 일정하게 유지해야 하는 조건만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)			
[가설] 얼음의 크기에 따라 물이 차가워지는 속도가 다를 것이다. [과정] 1. 같은 컵 3개에 물을 300 mL씩 넣는다. 2. 컵 1개는 그대로 두고, 한 컵에는 통얼음, 나머지 컵에는 조각 얼음을 넣는다. 3. 물의 온도를 5분 간격으로 측정한다. < 보기 > ㄱ. 물의 양 ㄴ. 컵의 크기 ㄷ. 얼음의 크기 ㄹ. 처음 물의 온도 ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ			
5. 확산에 의한 현상으로 옳은 것은? (2점)			
① 비가 온 뒤 물웅덩이가 마른다. ② 손질된 오징어를 햇볕에 말린다. ③ 빵집을 지나갈 때 빵 냄새가 난다. ④ 수채화 물감이 시간이 지남에 따라 마른다. ⑤ 알코올 소독제를 바르면 시원한 느낌이 들면서 마른다.			

6. 그림은 식초를 적신 솜을 리트머스 종이를 붙인 컵으로 덮는 과정을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)



< 보기 >

- ㄱ. 식초 입자가 스스로 운동한다.
 ㄴ. 푸른색 리트머스 종이가 붉은색으로 변한다.
 ㄷ. 리트머스 종이의 아랫부분부터 점점 색이 변한다.
 ㄹ. 식초 입자가 식초를 묻힌 솜에서부터 점점 위로 퍼져나간다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 그림은 학생들의 모습으로 물질의 세 가지 상태를 비유한 것이다. 각 상황에 해당하는 상태의 예를 옳게 짝지은 것은? (4점)



(가)



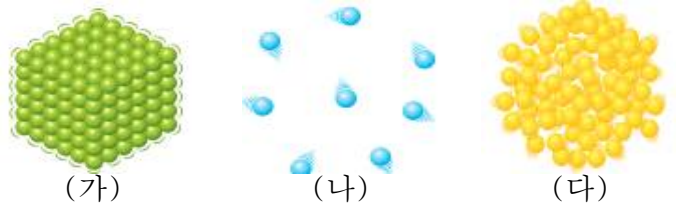
(나)



(다)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 냄비 | 산소 | 물 |
| ② | 식초 | 질소 | 안경 |
| ③ | 사탕 | 식초 | 헬륨 |
| ④ | 산소 | 냄비 | 식용유 |
| ⑤ | 헬륨 | 식용유 | 사탕 |

8. 그림은 물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 나타낸 것이다. (나)에서 (다)로 상태가 변화하는 것을 나타낸 용어로 옳은 것은? (2점)

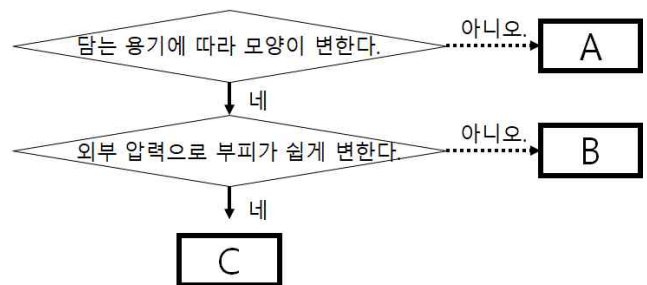


- ① 기화 ② 액화
 ③ 용해 ④ 응고
 ⑤ 승화

9. 물질의 세 가지 상태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 액체 상태에서 입자 배열은 불규칙적이다.
 ② 기체 상태의 입자 사이의 거리는 매우 멀다.
 ③ 기체 상태의 입자는 매우 활발하게 운동한다.
 ④ 액체 상태의 입자 사이의 거리는 고체보다 멀다.
 ⑤ 고체 상태의 입자는 액체, 기체와는 달리 운동하지 않는다.

10. 그림은 물질의 세 가지 상태를 분류하는 도표이다. A, B, C에 들어갈 상태를 옳게 짝지은 것은? (4점)



- | | A | B | C |
|---|----|----|----|
| ① | 고체 | 기체 | 액체 |
| ② | 고체 | 액체 | 기체 |
| ③ | 액체 | 고체 | 기체 |
| ④ | 액체 | 기체 | 고체 |
| ⑤ | 기체 | 액체 | 고체 |

[11~12] 그림은 추운 곳에 있다가 따뜻한 곳으로 이동했을 때 안경알 표면이 뿌옇게 흐려지는 현상을 나타낸 것이다.



11. 안경알 표면에서 일어난 상태 변화로 옳은 것은? (2점)

- ① 고체 → 기체 ② 고체 → 액체
- ③ 액체 → 기체 ④ 기체 → 액체
- ⑤ 기체 → 고체

12. 안경알 표면에서 일어나는 상태 변화와 같은 예시로 옳은 것은? (3점)

- ① 빙하가 녹아 물이 되어 흐른다.
- ② 옷장 속 나프탈렌이 점점 작아진다.
- ③ 설탕을 녹였다가 굳혀 달고나를 만든다.
- ④ 나뭇잎에 맺힌 이슬방울이 시간이 지나면서 사라진다.
- ⑤ 수증기가 차가운 냄비 뚜껑에서 액체 상태의 물이 된다.

13. 물질의 상태 변화에 따른 입자의 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

- < 보기 > —
- ㄱ. 액화가 일어나면서 입자 운동이 둔해진다.
 - ㄴ. 응고가 일어나면서 물질의 질량이 작아진다.
 - ㄷ. 용해가 일어나면서 입자 사이의 배열이 규칙적으로 변한다.
 - ㄹ. 액체 상태에서 기체 상태로 상태가 변화하면서 입자 사이의 거리가 멀어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

14. 물질의 상태 변화가 일어날 때 변하지 않는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

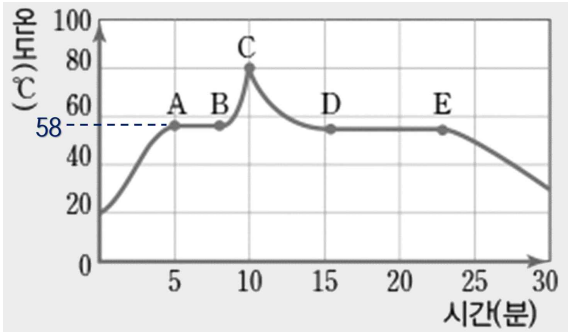
- < 보기 > —
- ㄱ. 부피 ㄴ. 입자 배열
 - ㄷ. 입자의 종류 ㄹ. 물질의 질량
 - ㅁ. 입자 사이의 거리

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 드라이아이스를 넣은 지퍼백이 부풀어 오르는 까닭으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 입자 배열이 불규칙하게 변한다.
- ② 입자 사이의 거리가 매우 멀어진다.
- ③ 드라이아이스가 기체 상태로 승화한다.
- ④ 상태가 변하면서 부피가 점점 증가한다.
- ⑤ 드라이아이스 입자의 크기가 커지면서 질량이 증가한다.

[16~17] 그림은 어떤 고체 물질을 가열한 뒤, 냉각하면서 시간에 따른 온도 변화를 측정하여 나타낸 그래프이다.



16. 그래프에서 두 가지 상태가 모두 존재하는 구간을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

< 보기 >	
ㄱ. A-B	ㄴ. B-C
ㄷ. C-D	ㄹ. D-E

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① 물질의 어는점은 58°C이다.
 ② 물질의 녹는점은 58°C이다.
 ③ 물질은 35°C에서 고체 상태이다.
 ④ 25분 이후에 물질은 액체 상태이다.
 ⑤ 10분에서 15분 사이에는 열에너지를 방출한다.

18. 열에너지를 흡수하는 물질의 상태 변화를 이용한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

< 보기 >	
ㄱ. 냉풍기	
ㄴ. 안개형 냉각 장치	
ㄷ. 파라핀 온열 치료기	
ㄹ. 가정용 난방 라디에이터	

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 이글루에 물을 뿌리면 집 내부가 따뜻해진다. 이러한 현상에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)

- ① 물이 얼 때 온도가 일정하게 유지된다.
 ② 물의 상태가 변화하면서 주위의 열을 흡수한다.
 ③ 상태 변화가 일어나면서 입자 운동이 활발해진다.
 ④ 상태 변화가 일어나면서 입자 배열이 불규칙적으로 변한다.
 ⑤ 물이 액체 상태에서 고체 상태로 변화하는 용해가 일어난다.

20. 열과 온도에 따른 입자 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

< 보기 >	
ㄱ. 온도가 높을수록 입자들의 운동이 활발해진다.	
ㄴ. 온도는 물체를 구성하는 입자 운동의 활발한 정도를 나타낸다.	
ㄷ. 50°C의 물 입자의 운동은 10°C 물 입자의 운동보다 둔하다.	
ㄹ. 열은 온도가 낮은 물체에서 높은 물체로 이동하는 에너지를 나타낸다.	

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

21. 그림은 차가운 물과 뜨거운 물이 담긴 두 비커에 같은 잉크를 각각 한 방울씩 동시에 떨어뜨린 직후의 모습을 순서 없이 나타낸 것이다. (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)



(가)



(나)

- ① (가)는 차가운 물이다.
- ② (가)보다 (나)가 잉크가 잘 퍼진다.
- ③ (나)의 잉크 입자가 (가)보다 활발하다.
- ④ (나)의 잉크 입자의 크기가 (가)보다 크다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 잉크의 확산이 일어나고 있다.

22. <보기>는 온도가 다른 물체 A, B, C를 접촉했을 때 열의 이동 방향을 나타낸 것이다. 물체의 온도가 높은 것부터 순서대로 나열한 것은? (4점)

< 보기 >

- A → B
- C → B
- C → A

- ① A, B, C
- ② A, C, B
- ③ B, A, C
- ④ C, A, B
- ⑤ C, B, A

23. <보기>와 같은 현상의 공통점으로 옳은 것은? (4점)

< 보기 >

- 뜨거운 물에 한약 팩을 넣어 따뜻하게 한다.
- 차가운 음료수를 식탁에 꺼내두면 미지근해진다.

- ① 물질의 부피가 감소한다.
- ② 물질의 질량이 감소한다.
- ③ 물질의 상태 변화가 일어난다.
- ④ 물질 주변의 온도가 낮아진다.
- ⑤ 물질이 열을 흡수하거나 방출한다.

24. 그림은 뜨거운 물이 담긴 비커를 차가운 물이 담긴 수조에 넣은 후 뜨거운 물의 온도 변화를 2분 간격으로 측정하여 표로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 외부와의 열 출입은 없다.) (4점)



시간(분)	0	2	4	6	8	10	12
온도(°C)	63	56	52	50	48	48	48

▲뜨거운 물의 온도 변화

- ① 10분 후 처음 열평형 상태가 된다.
- ② 처음 8분 동안 뜨거운 물은 열을 얻는다.
- ③ 열평형 이후 뜨거운 물 입자의 운동은 일정하다.
- ④ 차가운 물 입자의 운동은 처음 8분 동안 둔해진다.
- ⑤ 출입하는 열의 양은 뜨거운 물이 차가운 물보다 많다.

25. 물질을 이루는 입자의 운동이 이웃한 입자에 차례로 전달되어 열이 이동하는 현상에 대한 예시로 옳은 것은? (4점)

- ① 물이 끓는다.
- ② 해륙풍이 분다.
- ③ 프라이팬을 가열한다.
- ④ 오븐을 이용하여 빵을 굽는다.
- ⑤ 적외선 카메라를 이용하여 촬영한다.

26. 열의 이동 중 대류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① 입자 운동이 활발해지면 입자가 상승한다.
- ② 주로 액체나 기체에서 열이 전달되는 방법이다.
- ③ 열을 얻은 액체나 기체가 직접 이동하여 열을 전달한다.
- ④ 입자 운동이 활발해지면 부피가 증가하며 밀도가 감소한다.
- ⑤ 가열한 냄비의 바닥부터 데워진 후 표면 전체가 뜨거워지는 것은 대류에 의한 현상이다.

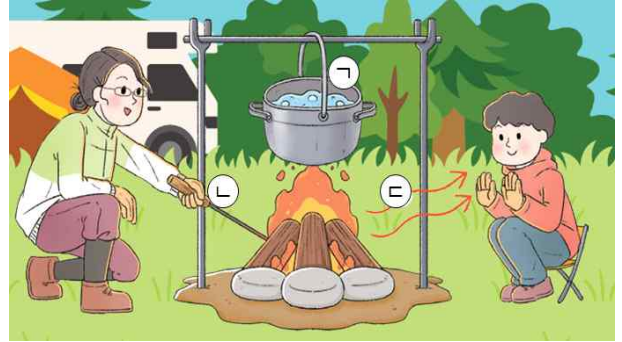
27. <보기>와 같이 열을 전달하는 방식으로 옳은 것은? (4점)

< 보기 >

추운 겨울날 난로 앞에 앉으면 바로 따뜻함이 느껴진다.

- ① 햇빛에 비치는 곳이 그늘보다 따뜻하다.
- ② 얼음물이 든 컵을 손으로 잡으면 손의 온도가 낮아진다.
- ③ 추운 겨울날 나무 의자보다 금속 의자가 더 차갑게 느껴진다.
- ④ 에어컨에서 나온 찬 공기가 이동하여 방 전체의 온도를 낮춘다.
- ⑤ 난로에 의해 데워진 공기가 열을 전달하면 방 전체가 골고루 따뜻해진다.

28. 그림은 캠핑장 모닥불 주위에서 일어나는 열의 이동 방식을 나타낸 것이다. 열의 이동 방식을 옳게 짝지은 것은? (4점)



- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ① | 전도 | 대류 | 복사 |
| ② | 대류 | 전도 | 복사 |
| ③ | 대류 | 복사 | 전도 |
| ④ | 복사 | 전도 | 대류 |
| ⑤ | 복사 | 대류 | 전도 |

이 시험지의 저작권은 개운중학교에 있습니다.

지필평가 교과목별 정답/배점

2025학년도 2학기 주간 1학년

고사 : 중간고사 교과목 : 과학

과목점수				과목만점
선택형만점	서답형만점	기타점수	가산점	
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

선택형

문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분
1	4	1		16	4	2		31				46			
2	4	1		17	4	4		32				47			
3	4	1		18	4	1		33				48			
4	4	4		19	4	1		34				49			
5	2	3		20	4	1		35				50			
6	4	4		21	3	4		36				51			
7	4	3		22	4	4		37				52			
8	2	2		23	4	5		38				53			
9	2	5		24	4	3		39				54			
10	4	2		25	4	3		40				55			
11	2	4		26	4	5		41				56			
12	3	5		27	4	1		42				57			
13	4	3		28	4	2		43				58			
14	3	2		29				44				59			
15	3	5		30				45				60			